Tema 2. Sucesiones y series numéricas

Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Dr. Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Alicante

Curso 2023/2024

Índice

1. Motivación
2. Sucesiones Numéricas
3. Series Numéricas: suma de series
4. Criterios de Convergencia de las Series Numéricas

Motivación

Las **sucesiones numéricas** pueden entenderse como un tipo de función que asocia a cada número natural un número real. Las sucesiones y las **series numéricas**, como muchas ramas de las matemáticas, permiten modelar. En particular, estas permiten interpretar el mundo mediante una representación de fenómenos en momentos intermitentes.

Su aplicabilidad alcanza diversos campos como los modelos de fenómenos naturales, el estudio de los intereses bancarios, el deporte o la biología. Más en concreto, las sucesiones y las series tienen su aplicabilidad en el campo de la Matemáticas Discreta donde se utilizan en campos como las ciencias de la computación y la teoría de juegos.

Sucesión Numérica

Sucesión Numérica

Una sucesión es una aplicación $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, en la que a cada número natural se le asocia un número real $a(n) = a_n$. En notación simplificada podemos escribir $\{a_n\}$.

Ejemplo 1: Términos de una sucesión numérica

Determinar los 3 primeros términos de la sucesión $a_n = 2n^2 - 1$.
Solución: Los tres primeros términos de la sucesión son:

$$a_1 = 2 \cdot 1^2 - 1 = 1$$
$$a_2 = 2 \cdot 2^2 - 1 = 7$$
$$a_3 = 2 \cdot 3^2 - 1 = 17$$

Sucesión Numérica: límite de una sucesión

Límite de una sucesión numérica

Una sucesión $\{a_n\}$ tiene por límite al valor L, si para cada número real positivo ε por pequeño que sea, existe otro número natural N tal que:

$$|a_n - L| < \varepsilon \qquad \forall n \geqslant N$$

En este caso decimos que la **sucesión** es **convergente** hacia L y escribiremos:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Una sucesión cuyo límite es igual a infinito, positivo o negativo, se dice que es **divergente**.

Las **sucesiones** que no son convergentes ni divergentes se llaman **oscilantes**.

Sucesión Numérica: sucesiones monótonas

Una **sucesión** $\{a_n\}$ se dice que es **creciente** si $a_n \leqslant a_{n+1} \quad , n \geqslant 1$. Si $a_n \geqslant a_{n+1} \quad , n \geqslant 1$ se dice que la **sucesión** es **decreciente**.

Una sucesión se dice que es **monótona** cuando es creciente o decreciente.

Una sucesión monótona es convergente si y sólo si está acotada, es decir, si existe un número real M tal que $|a_n| \leqslant M \quad , n \geqslant 1$.

Sucesión Numérica: límite de sucesiones

Muchas de las **reglas básicas** y las propiedades para límites de sumas, productos, cocientes, etc, de funciones de variable real son válidas para el cálculo de límites de sucesiones. De igual modo, los posibles casos de indeterminación son los mismos:

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ 0\cdot\infty,\ \infty-\infty,\ 1^{\infty},\ 0^{0},\ \infty^{0}$$

Del mismo modo, se utiliza el concepto de sucesiones equivalentes. Dos **sucesiones** $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, se dicen que son **equivalentes** si verifican $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$. Una sucesión puede sustituirse por otra equivalente siempre y cuando manejemos productos y cociente de expresiones.

Sucesión Numérica: sucesiones equivalentes

Aquí, debajo, una pequeña lista de sucesiones equivalentes:

- $\operatorname{sen}(a_n) \sim a_n \quad , a_n \to 0.$
- $\tan(a_n) \sim a_n \quad , a_n \to 0.$
- $1 - \cos(a_n) \sim \frac{{a_n}^2}{2} \quad , a_n \to 0.$
- $\operatorname{arc\,sen}(a_n) \sim a_n \quad , a_n \to 0.$
- $e^{a_n} - 1 \sim a_n \quad , a_n \to 0.$
- $\ln(1 + a_n) \sim a_n \quad , a_n \to 0.$
- $(1 + a_n)^{\lambda} - 1 \sim \lambda a_n \quad , a_n \to 0$.

Fórmula de Stirling: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Sucesión numérica: sucesiones equivalentes

Ejemplo 2: Sucesiones equivalentes

Calcular el siguiente límite $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)}{1-\cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}$.

Solución:

Aplicando los siguientes resultados de sucesiones equivalentes:

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \quad , \frac{1}{n} \to 0$$

$$e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n} \quad , \frac{1}{n} \to 0$$

$$1 - \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2}{2} \quad , \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$$

Sucesión numérica: sucesiones equivalentes

Ejemplo 2: Sucesiones equivalentes

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)}{1-\cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2}{2}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{\left(\frac{1}{n}\right)}{2}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} = 0$$

Sucesión Numérica: criterio de Stolz

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones numéricas. Bajo la hipótesis de la existencia del límite $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$, podemos afirmar que:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$$

siempre y cuando se verifique que:

1. $\{b_n\}$ sea una sucesión monótona divergente, o bien
2. $a_n \to 0,\ b_n \to 0$ y $\{b_n\}$ sea monótona.

Sucesión Numérica: criterio de Stolz

Ejemplo 3: Criterio de Stolz

Calcular $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2+3+4+5+.....+(n+1)}{n^2}$.

Solución:

A partir de que se verifica la primera hipótesis del criterio de Stolz, aplicando el teorema, resulta:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2+3+4+.....+(n+1)}{n^2}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{[2+3+.....+(n+1)]-[2+3+.....+n]}{n^2-(n-1)^2}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{[n+1]\,\frac{1}{n}}{[2n-1]\,\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{1}{n}}{2-\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

Series Numéricas

Serie Numérica: definición

Dada una sucesión de números reales $\{a_n\}$, es posible construir una nueva sucesión de la forma:

$$S_1 = a_1$$
$$S_2 = a_1 + a_2$$
$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$
$$.....$$
$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

A la sucesión $\{S_n\}$ (**sumas parciales** de la sucesión original $\{a_n\}$), se le denomina **serie numérica** asociada al **término general** $\{a_n\}$. Esta serie, se denota de la forma: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Serie Numérica: definición

Serie Numérica

En caso de que exista el límite de su suma parcial $\lim_{n\to\infty} S_n = S$, se dice que la **serie** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es **convergente** y al valor del límite S, se le denomina **suma de la serie**.

Si el límite de la suma parcial es infinito, positivo o negativo, se dice que la serie es **divergente** y si no existe, la serie se le denomina **oscilante**.

Series Numéricas: suma de la serie

Ejemplo 4: Suma de la serie

Calcular, si existe, la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$.

Ayuda: Usar la descomposición en fracciones simples $\frac{1}{n^2+n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

Solución: Considerando el término general de la serie $a_n = \frac{1}{n^2+n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, podemos determinar la suma parcial de la serie:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-1} + a_n$$

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \\ + \ \ldots\ldots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Series Numéricas: suma de la serie

Ejemplo 4: Suma de la serie

Finalmente, calculando el límite de la suma parcial, determinamos el valor de la serie:

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

Por lo que podemos concluir que la serie es convergente y el valor de su suma es igual a 1.

Series Numéricas: suma de la serie

Ejemplo 5: Suma de la serie

Sumar la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

Solución: Para determinar el valor de la suma de la serie, calculamos el valor de la suma parcial $S_n = \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \ldots\ldots + \left(\frac{2}{5}\right)^n$. Esto es, simplificando convenientemente la expresión:

$$S_n = \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \ldots\ldots + \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

$$(-)$$

$$\frac{2}{5} \cdot S_n = \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \left(\frac{2}{5}\right)^4 + \ldots\ldots + \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$$

$$\left(1 - \frac{2}{5}\right) \cdot S_n = \frac{2}{5} - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$$

Series Numéricas: suma de la serie

Ejemplo 5: Suma de la serie

De modo que la suma parcial puede calcularse como: $S_n = \frac{\frac{2}{5}-\left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{5}}$.

Y el valor de la serie se determina con el paso al límite:

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{2}{5}-\left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{5}} = \frac{\frac{2}{5}-\left(\frac{2}{5}\right)^{+\infty}}{1-\frac{2}{5}} = \frac{\frac{2}{5}-0}{1-\frac{2}{5}} = \frac{2}{3}$$

En general, una serie de la forma $\sum_{n=1}^{+\infty} ar^n$ se le denomina **serie geométrica**. Para los valores de r entre -1 y 1, la serie es convergente y su valor puede calcularse como: $\sum_{n=1}^{+\infty} ar^n = \frac{ar}{1-r}$

Series Numéricas: criterios de convergencia

Condición necesaria de convergencia

Dada una serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ convergente, podemos afirmar que el término general de la serie tiende a cero.
Dicho de otro modo, dada una serie numérica cuyo término general no tiende a cero, podemos afirmar que la serie no es convergente.

Es importante notar que la condición de que el término general tienda a cero, es solo una **condición necesaria para la convergencia**, no suficiente.
Un ejemplo de ello es la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, la cual es divergente a pesar de que el límite del término general es igual a cero, $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Series Numéricas: criterio del cociente

Criterio del cociente

Dada la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de **términos positivos**, podemos determinar el valor del límite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

A partir del cual podemos afirmar que:

1. Si $L < 1$, la serie es convergente.
2. Si $L = 1$ se trata de un caso dudoso.
3. Si $L > 1$, la serie es divergente.

Series Numéricas: criterio del cociente

Ejemplo 6: Criterio del cociente

Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$.

Solución:

Aplicando el criterio del cociente, podemos escribir: $L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}}{\frac{n!}{3^n}}$. Simplificando la expresión, podemos determinar el valor del límite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}}{\frac{n!}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!\cdot 3^n}{3^{n+1}\cdot n!}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\,n!\cdot 3^n}{3^n\cdot 3\cdot n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{3}$$

$$= \infty > 1$$

Por lo que podemos afirmar que la serie es divergente.

Series Numéricas: criterio de Raabe

Criterio de Raabe

Dada la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de **términos positivos**, podemos determinar el valor del límite:

$$\lim_{n\to\infty} n \cdot \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L$$

A partir del cual podemos afirmar que:

1. Si $L < 1$, la serie es divergente.
2. Si $L = 1$ se trata de un caso dudoso.
3. Si $L > 1$, la serie es convergente.

Este criterio, suele ser útil cuando el criterio del cociente se encuentra en un caso dudoso.

Series Numéricas: criterio de la raíz

Criterio de la raíz

Dada la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de **términos positivos**, podemos determinar el valor del límite:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$$

A partir del cual podemos afirmar que:

1. Si $L < 1$, la serie es convergente.
2. Si $L = 1$ se trata de un caso dudoso.
3. Si $L > 1$, la serie es divergente.

Series Numéricas: criterio de la raíz

Ejemplo 7: Criterio de la raíz

Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2+3}{n^2}\right)^{2/n}$.

Solución:

Aplicando el criterio de la raíz, podemos escribir: $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n^2+3}{n^2}\right)^{2/n}}$. Simplificando la expresión, podemos determinar el valor del límite:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n^2+3}{n^2}\right)^{2/n}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n^2+3}{n^2}\right)^2$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left(2+\frac{3}{n^2}\right)^2 = 4 > 1$$

Por lo que podemos afirmar que la serie es divergente.

Series Numéricas: criterio de Pringsheim

Criterio de Pringsheim

Dada la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de **términos positivos** y α un número real tal que:

$$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot n^{\alpha} = L$$

A partir del cual podemos afirmar que:

1. Si L es finito y distinto de cero: si $\alpha > 1$, la serie es convergente; si $\alpha \leqslant 1$ la serie es divergente.

2. Si $L = 0$ y $\alpha > 1$ la serie converge.

3. Si $L = \infty$ y $\alpha \leqslant 1$, la serie es divergente.

Series Numéricas: criterio de Pringsheim

Ejemplo 8: Criterio de Pringsheim

Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+7}{n^4+3n}$.

Solución:

Aplicando el criterio de Pringsheim, tomando $\alpha = 3$ podemos escribir: $L = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+7}{n^4+3n} \cdot n^3$. Simplificando la expresión, podemos determinar el valor del límite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+7}{n^4+3n} \cdot n^3 = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^4+7n^3}{n^4+3n}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\left[2n^4+7n^3\right]\frac{1}{n^4}}{\left[n^4+3n\right]\frac{1}{n^4}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2+\frac{7}{n}}{1+\frac{3}{n^3}} = 2$$

Como el valor del límite es distinto de cero y finito y además el valor de alfa es mayor que 1, podemos afirmar que la serie es convergente.

Series Numéricas: criterio logarítmico

Criterio logarítmico

Dada la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de **términos positivos** y supongamos que existe el límite:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n}$$

A partir del valor del límite podemos afirmar que:

1. Si $L < 1$, la serie es divergente.
2. Si $L = 1$ se trata de un caso dudoso.
3. Si $L > 1$, la serie es convergente.

Series Numéricas: criterio logarítmico

Ejemplo 9: Criterio logarítmico

Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln n}}$.

Solución:

Aplicando el criterio logarítmico, tenemos que calcular el siguiente límite: $L = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{\frac{1}{n^{\ln n}}}}{\ln n}$.

Simplificando la expresión, podemos determinar el valor del límite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{\frac{1}{n^{\ln n}}}}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n^{\ln n}}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n \cdot \ln n}{\ln n}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \ln n = \ln \infty = \infty > 1$$

Como el valor del límite es mayor que 1, podemos afirmar que la serie es convergente.

Series Numéricas: convergencia absoluta

Convergencia absoluta

Dada una serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ decimos que es **absolutamente convergente** si la serie de sus valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente.

Convergencia absoluta y convergencia de la serie

Toda serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **absolutamente convergente** es también **convergente**.

Series Numéricas: serie alternada

Serie alternada

Una **serie** numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se dice que es **alternada** si se verifica que $a_n \cdot a_{n+1} \leqslant 0$ para todo valor de n. Comúnmente, esta serie puede escribirse como $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ con $b_n \geqslant 0$.

Convergencia de las series alternadas

Una **serie alternada** $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$, con $b_n \geqslant 0$ que verifica las siguientes condiciones para todo valor de n:

1) $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$
2) $b_{n+1} \leqslant b_n$

Es una serie numérica **convergente**.

Series Numéricas: serie alternada

Ejemplo 10: Serie alternada

Determinar el carácter de la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{2+n}$.

Solución:

Analicemos si se verifica el criterio de convergencia para series alternadas.

Analizando primero la condición:

1. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2+n} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Por lo que podemos afirmar que esta condición se cumple.

Series Numéricas: serie alternada

Ejemplo 10: Serie alternada

Comprobando ahora la segunda condición, esto es:

2. $b_{n+1} \leqslant b_n$, tenemos que:

$$b_{n+1} = \frac{1}{3+n} \leqslant \frac{1}{2+n} = b_n$$

La cual también se verifica.

Por lo que podemos afirmar que la serie alternada es convergente.